

| Sinh viên        | MSSV     |
|------------------|----------|
| Phùng Việt Hoàng | 23520539 |
| Đỗ Quốc Huy      | 23520604 |
|                  |          |

Nhận xét – Đánh giá

Mã KIT: 04

## **BÁO CÁO THỰC HÀNH BÀI 5**

### **A. Chuẩn bị**

- Sinh viên tiến hành tính toán, mô phỏng trên phần mềm Proteus và mô phỏng netlist trên phần mềm LTspice các mạch điện tại Hình 5.1, Hình 5.2 và Hình 5.3 theo yêu cầu **Bài tập 5.1**. Mỗi nhóm chỉ làm 01 trong 03 mạch điện, dựa theo mã KIT trong Bảng 5.1
- Sinh viên tiến hành tính toán, mô phỏng trên phần mềm Proteus và mô phỏng netlist trên phần mềm LTspice các mạch điện tại Hình 5.4 theo yêu cầu **Bài tập 5.2**.
- Tiến hành điền các giá trị tính toán lý thuyết và mô phỏng vào các bảng dữ liệu ở các Bài tập 5.1, Bài tập 5.2 theo mẫu có sẵn hoặc mẫu ở LAB2.
- Đối với **Bài tập 5.3** là bài tập bổ sung, các nhóm có thể lựa chọn làm hoặc không làm và sẽ chuẩn bị trước tương tự như Bài tập 5.1 và 5.2.

### **B. Nội dung thực hành.**

- Tính toán các thông số của mạch điện.
- Biến đổi nguồn áp/dòng.
- Lắp mạch điện.
- Thay đổi biến trở, theo dõi sự biến đổi của dòng điện và điện áp.

- Đo đặc các thông số của mạch điện.
- So sánh kết quả đo đặc với kết quả tính toán được và nhận xét.

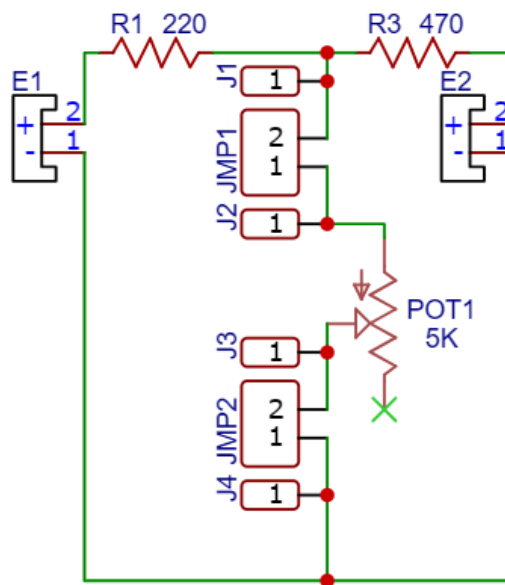
### C. Hướng dẫn thực hành.

### D. Báo cáo kết quả.

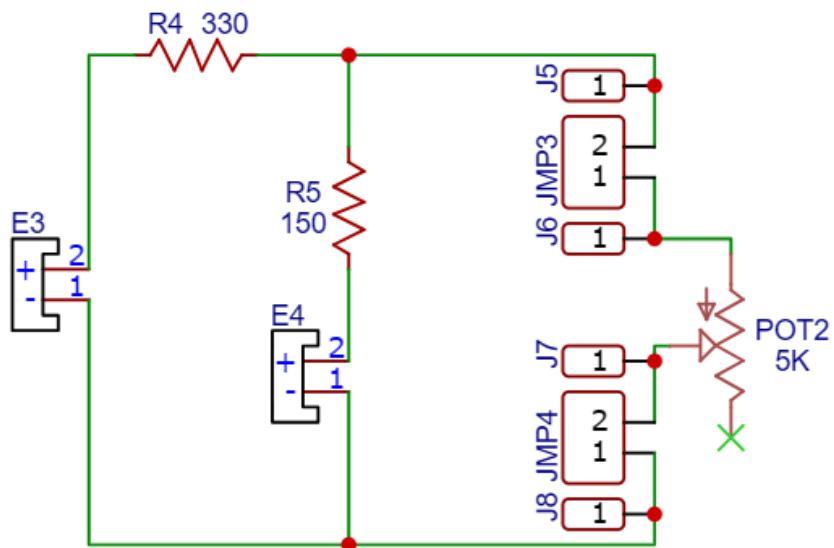
**Bài tập 5.1:** Cho các hình 5.1, 5.2, 5.3 là sơ đồ nguyên lý của các mạch 4.1, 4.2, 4.38. Dựa vào mã KIT và Bảng 5.1 để xác định mạch điện tương ứng với mỗi nhóm. Tiến hành biến đổi các nguồn áp trong các mạch điện thành nguồn dòng với nguồn 5V vào E2, và nguồn 3.3V vào E1. Sau đó tính toán, mô phỏng đo đặc đặc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 khi biến trở POT1 thay đổi. Đưa ra nhận xét với các giá trị  $i$ ,  $j$ ,  $k$ ,  $m$  được cho trong Bảng 5.1 như sau:

*Bảng 5.1*

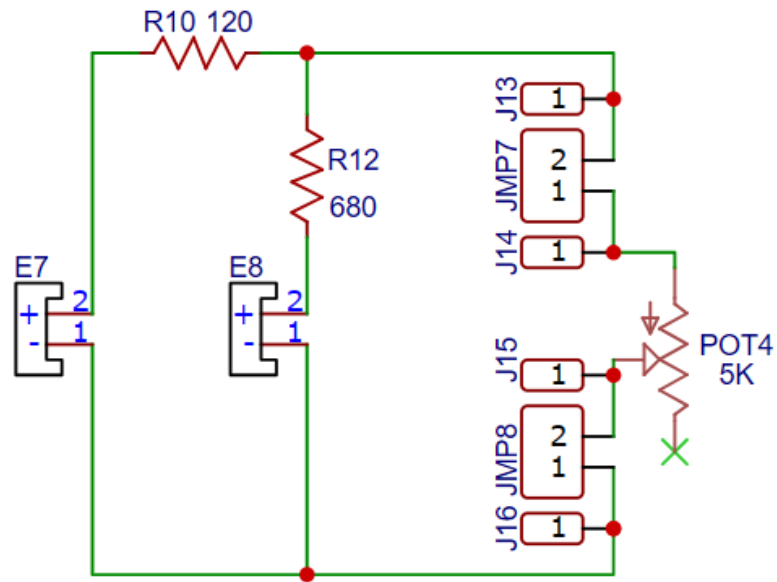
| Mã KIT     | Mạch | $i$ | $j$ | $k$ | $m$ |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1, 3, 5    | 4.1  | 1   | 2   | 1   | 1   |
| 2, 4       | 4.1  | 2   | 1   | 1   | 1   |
| 6, 8, 10   | 4.2  | 3   | 4   | 3   | 2   |
| 7, 9       | 4.2  | 4   | 3   | 3   | 2   |
| 11, 13, 15 | 4.38 | 7   | 8   | 7   | 4   |
| 12, 14     | 4.38 | 8   | 7   | 7   | 4   |



Hình 5.1



Hình 5.2



Hình 5.3

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMPk khi biến trở POT1 thay đổi và điền vào Bảng 5.2.

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP1 khi biến trở POT1 thay đổi  
*(Tính toán dòng qua JMP1 với ẩn  $R$  là giá trị của POT1)*

BT 5.1.

Sd phương pháp thế nút :  $POT1 = x$

$$\left( \frac{1}{220} + \frac{1}{POT1} + \frac{1}{470} \right) \varphi = \frac{3.3}{220} + \frac{5}{470} =$$

$$\left( \frac{69}{10340} + \frac{1}{x} \right) \varphi = \frac{241}{9400} \Rightarrow \varphi = \frac{\frac{151}{940} \cdot \frac{241}{9400}}{\frac{69}{10340} + \frac{1}{x}} = \frac{2491940 \cdot x}{9400(69x + 10340)}$$

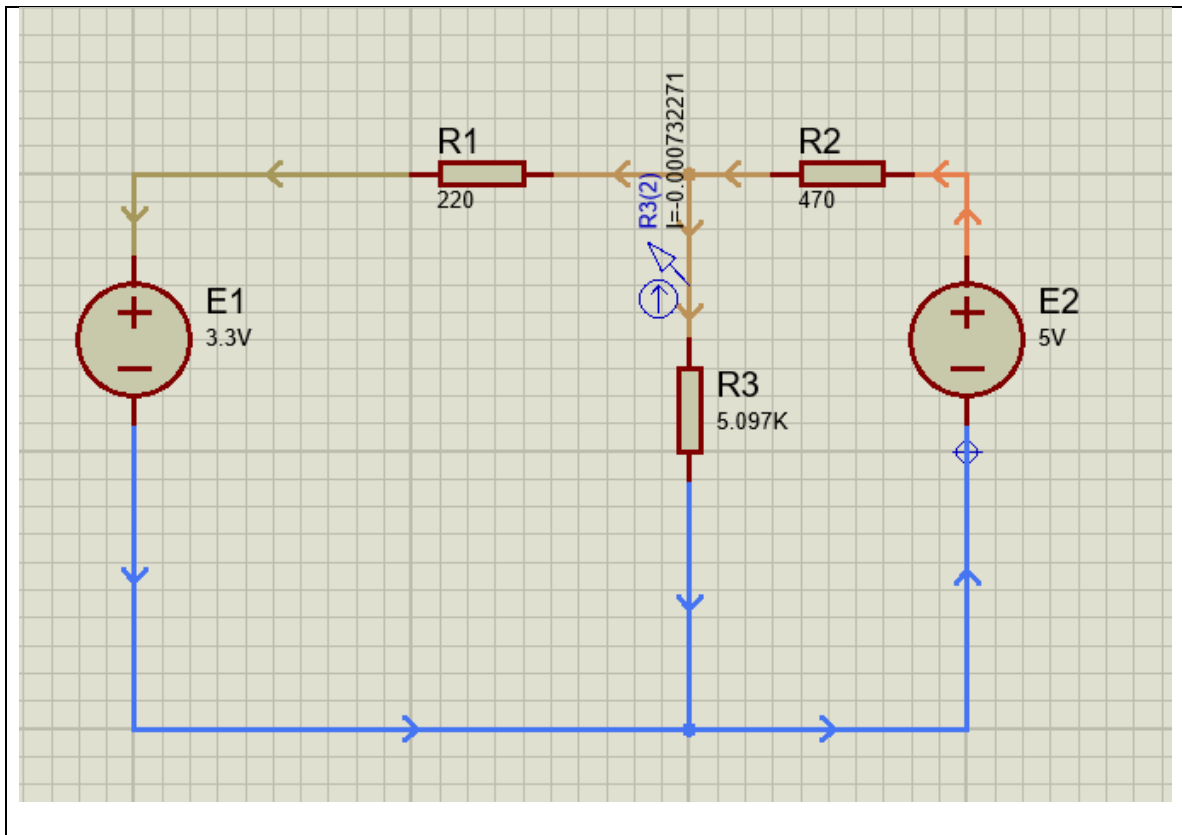
$$I = \frac{\varphi}{x} = \frac{1561340}{9400(69x + 10340)} : x$$

$$I = \frac{1561340 \cdot 2491940}{9400(69x + 10340)} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT1 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 3.1

Mô phỏng mạch điện trên Proteus

(Hình ảnh chạy mô phỏng)



- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trong LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP1 khi biến trở POT1 thay đổi

Mô phỏng netlist trong LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ  $I_{(JMP1)}-R_{(POT1)}$ )

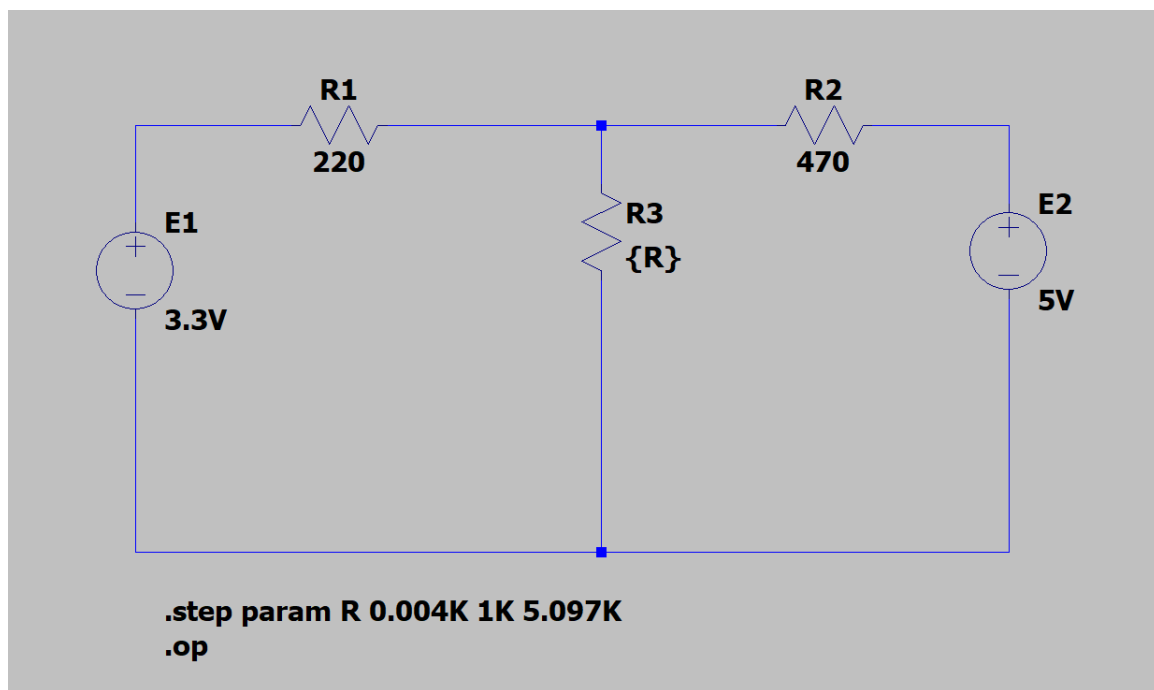
```
netlist2.cir
C:\Users\Hoang\Desktop\netlist\netlist2.cir

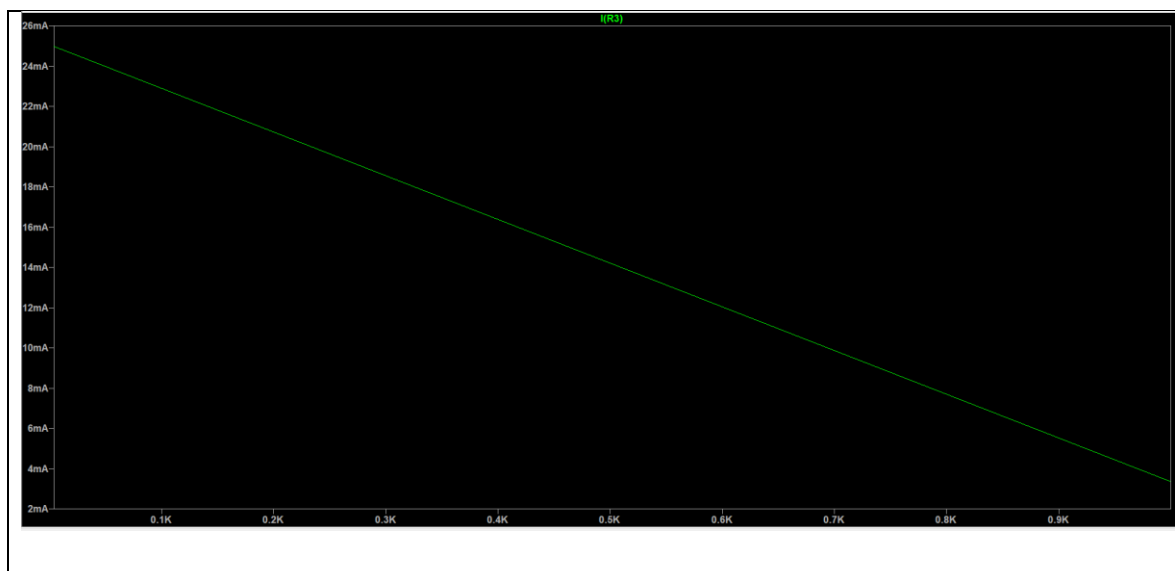
*source
V1 1 4 3.3V
V2 3 4 5V

*resistor
R1 2 1 220
R2 3 2 470
R3 2 4 5.097K

.op

--- Operating Point ---
V(4) :      -3.7323      voltage
V(2) :      -5.89797e-07 voltage
V(1) :      -0.432298    voltage
V(3) :      1.2677       voltage
I(V1) :      0.00196499   device_current
I(R3) :      0.000732254  device_current
I(R1) :      0.00196499   device_current
I(R2) :      0.00269724   device_current
I(V2) :      -0.00269724  device_current
```





- Dựa vào kết quả tại Bảng 5.2, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 khi biến trở POT1 thay đổi với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trong LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại LAB2) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

*Bảng 5.2*

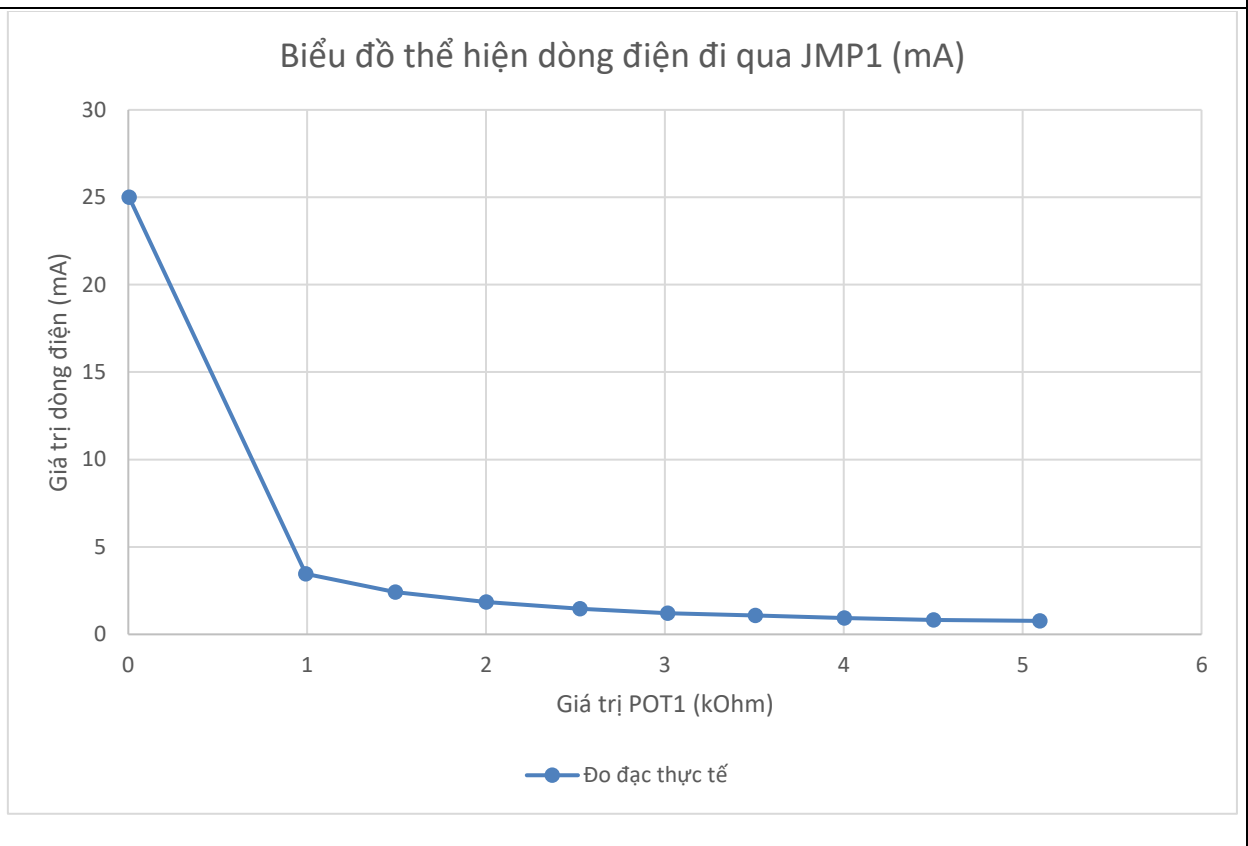
| Giá trị<br>POT1<br>(kOhm) | Giá trị dòng điện qua JMP1 (mA) |         |         |                |
|---------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------|
|                           | Lý thuyết                       | Proteus | LTspice | Đo đạc thực tế |
| 0.004                     | 24.97                           | 24.97   | 24.97   | 25.01          |
| 0.992                     | 3.36                            | 3.36    | 3.36    | 3.46           |
| 1.493                     | 2.33                            | 2.33    | 2.33    | 2.42           |
| 2.002                     | 1.78                            | 1.78    | 1.78    | 1.84           |
| 2.525                     | 1.43                            | 1.43    | 1.43    | 1.47           |
| 3.016                     | 1.21                            | 1.21    | 1.21    | 1.21           |



|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 3.506 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.08 |
| 4.004 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| 4.502 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
| 5.097 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.77 |

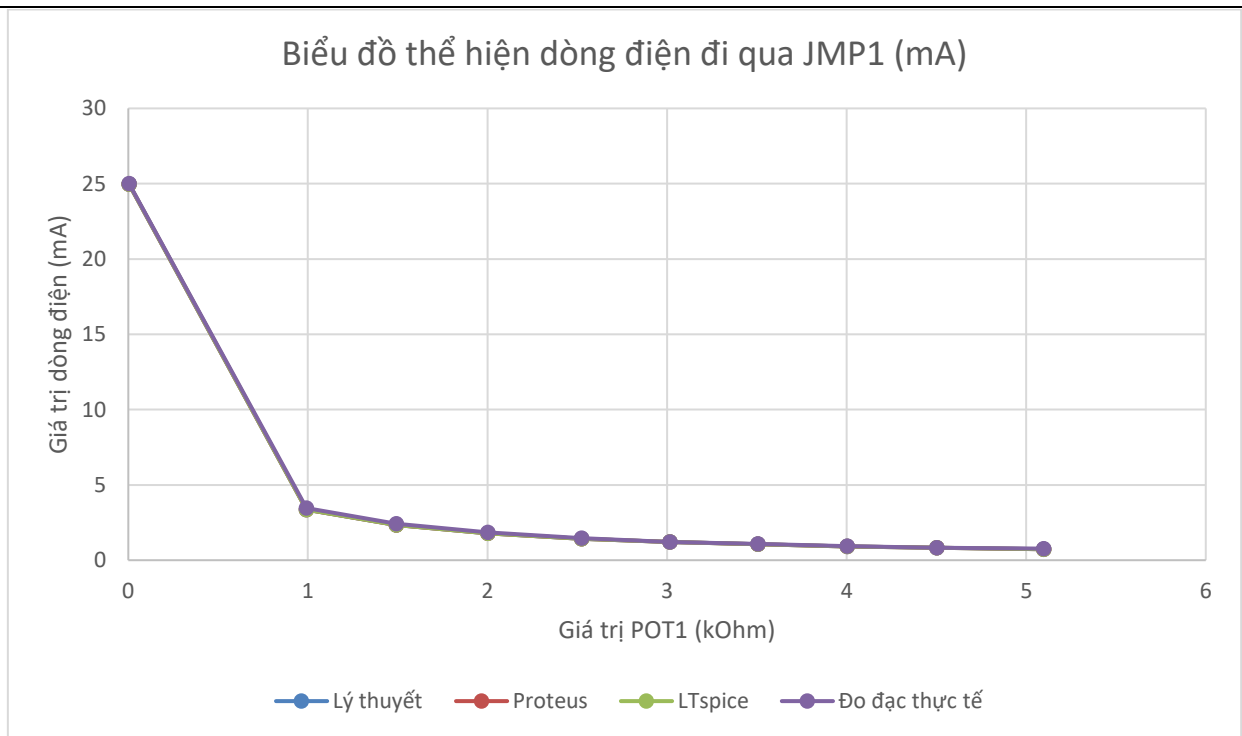
Biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 khi đo đặc thực tế dựa vào giá trị của biến trở POT1

*(Biểu đồ  $I_{(JMP1)}-R_{(POT1)}$ )*



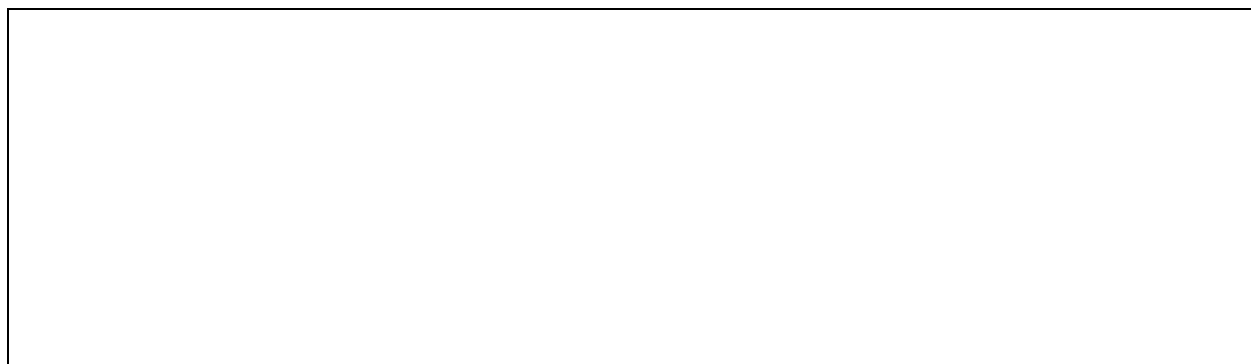
Biểu đồ dòng điện đi qua JMP1 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trong LTspice và đo đạc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)

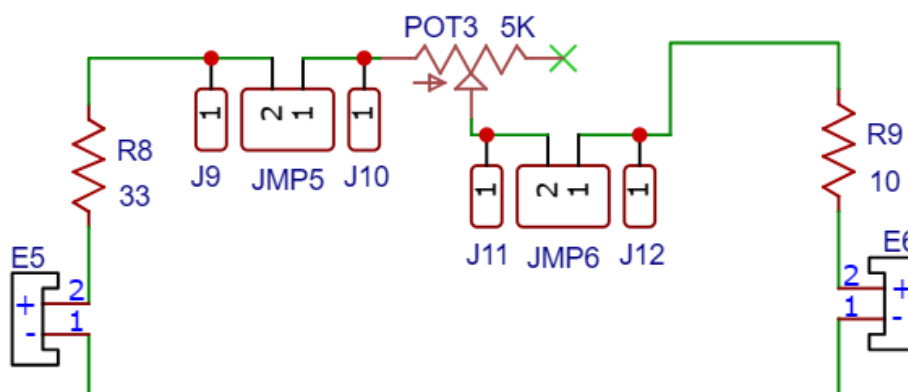


Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy tỉ lệ **nghịch** giữa dòng điện và giá trị POT1.
  - Khi POT1 nhỏ ( $\approx 0.004 \text{ k}\Omega$ ), dòng điện rất lớn ( $\approx 25 \text{ mA}$ ).
  - Dòng điện giảm nhanh trong đoạn từ  $0.004 \text{ k}\Omega$  đến  $\sim 1 \text{ k}\Omega$ .
  - Khi POT1 tăng sau mốc  $2 \text{ k}\Omega$ , dòng điện giảm chậm và tiệm cận về 0.
  - Sai số giữa lý thuyết và thực tế dưới 5%, thể hiện mô hình lý thuyết và mô phỏng phản ánh đúng bản chất vật lý.
  - Các đường gần như trùng nhau  $\rightarrow$  Độ tin cậy và chính xác của bài toán.
- $\Rightarrow$  Biểu đồ phản ánh chính xác mối quan hệ giữa dòng điện và giá trị biến trở POT3.



**Bài tập 5.2:** Cho Hình 5.4 là sơ đồ nguyên lý của **mạch 4.5**. Biến đổi 02 nguồn áp E5 và E6 thành nguồn dòng, với nguồn cấp là 3.3V vào E5, 5V vào E6. Sau đó tiến hành tính toán, mô phỏng đo đạc thực tế với nguồn dòng và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP6 khi biến trở POT3 thay đổi. Đưa ra nhận xét



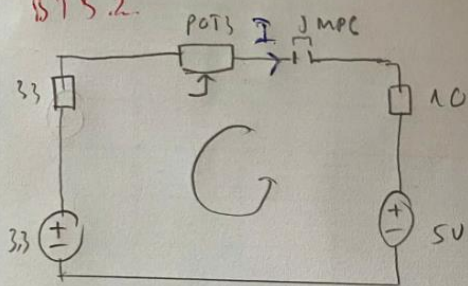
Hình 5.4

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP6 khi biến trở POT1 thay đổi và điền vào Bảng 5.2.

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP6 khi biến trở POT3 thay đổi

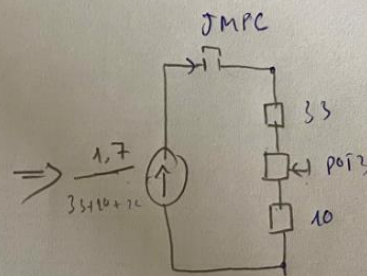
(Tính toán dòng qua JMP6 với ẩn  $R$  là giá trị của POT3)

BT 5.2.



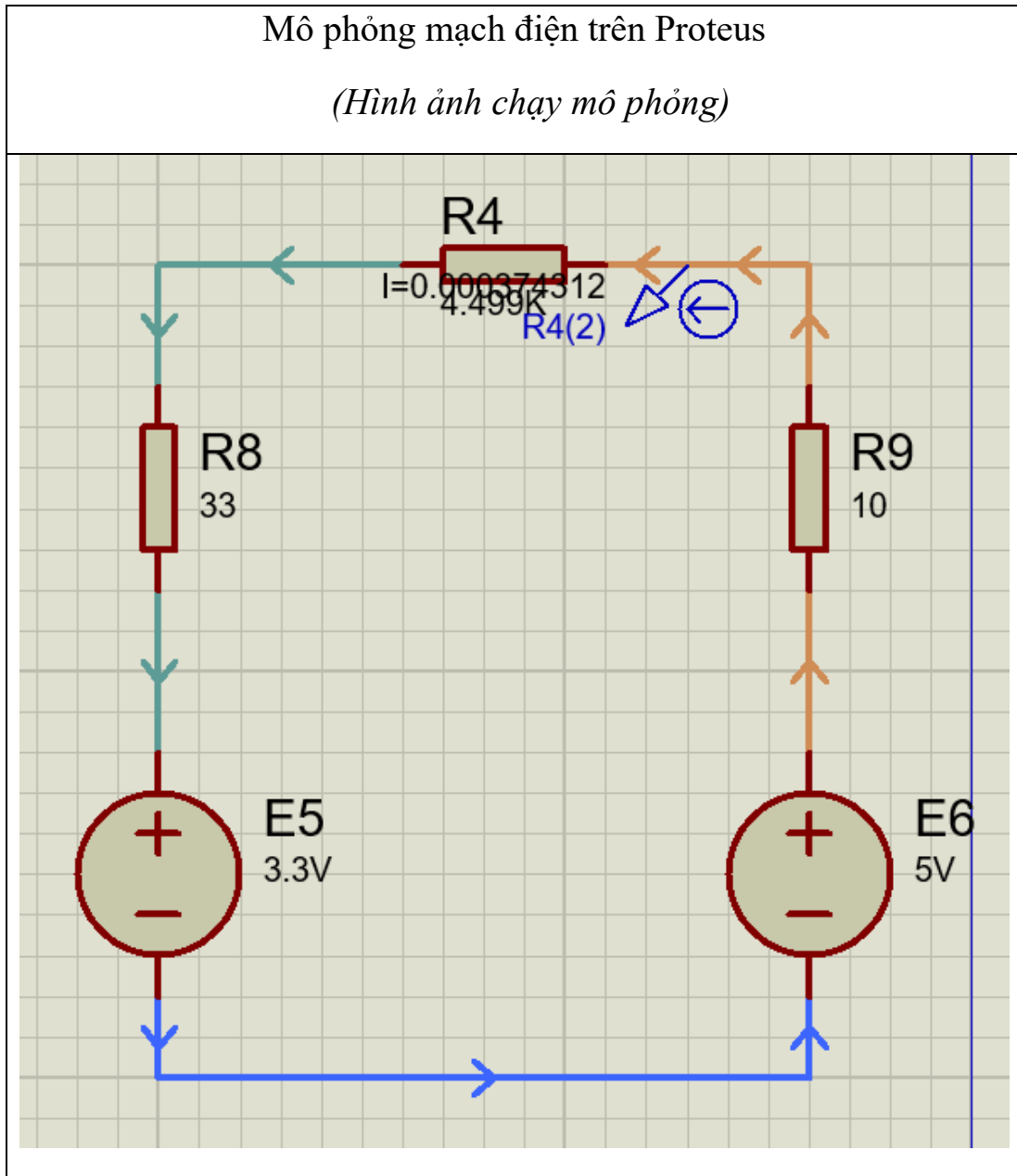
$$(33 + 10 + 3) I = 5 - 3,5$$

$$\Rightarrow I = \frac{1,7}{43 + x} \text{ (A)}$$



$$\frac{1}{33 + 10 + x} \cdot 1,7 = \frac{1,7}{33 + 10 + x} \rightarrow I$$

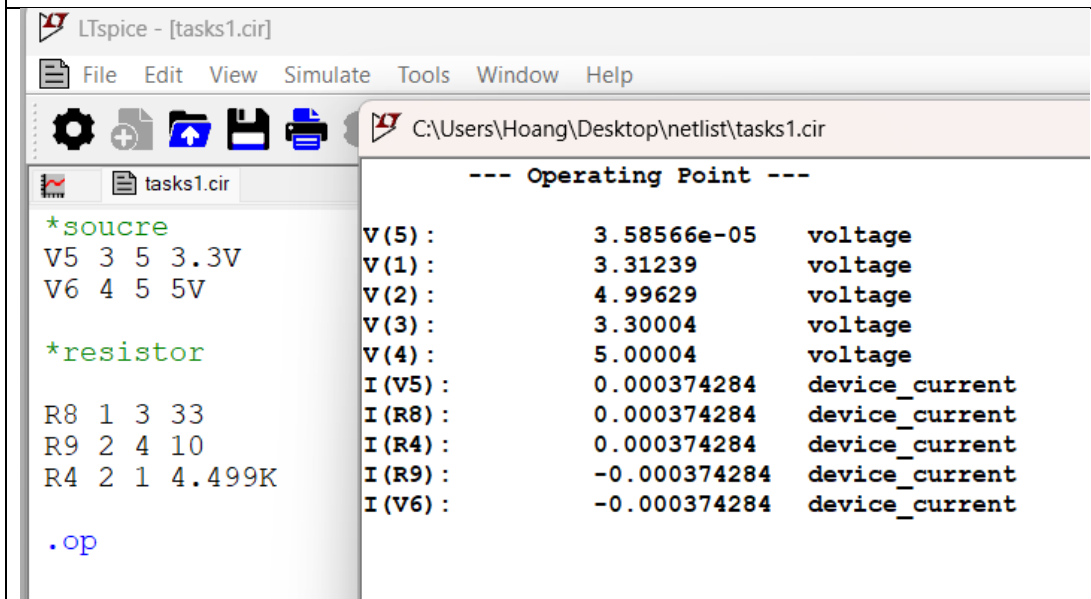
- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT3 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 5.2



- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP6 khi biến trở POT3 thay đổi

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ  $I_{(JMP6)}-R_{(POT3)}$ )



LTspice - [tasks1.cir]

File Edit View Simulate Tools Window Help

C:\Users\Hoang\Desktop\netlist\tasks1.cir

tasks1.cir

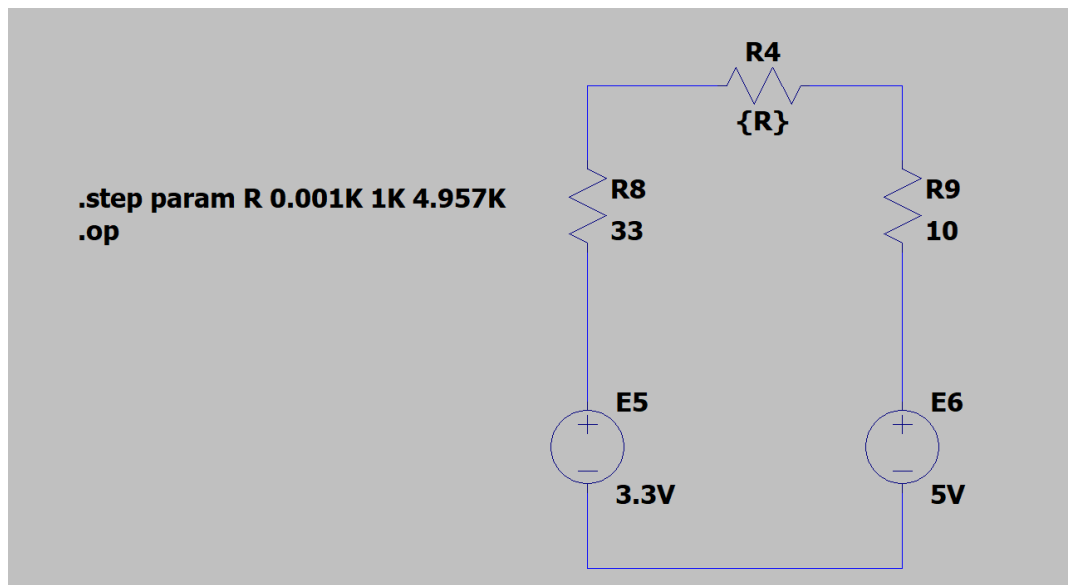
```
*soucre
V5 3 5 3.3V
V6 4 5 5V

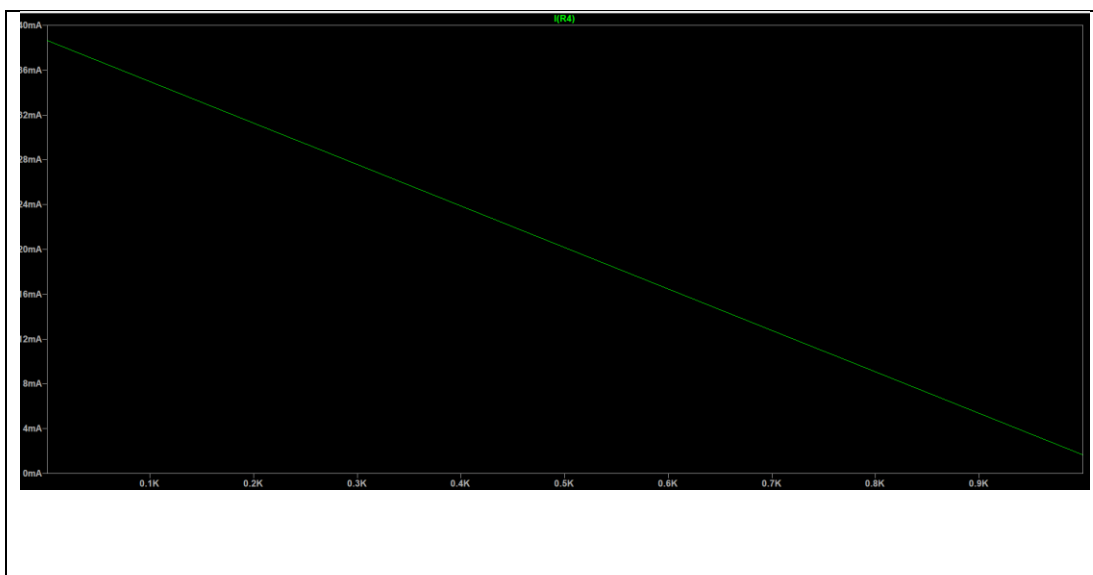
*resistor
R8 1 3 33
R9 2 4 10
R4 2 1 4.499K

.op
```

--- Operating Point ---

|         |              |                |
|---------|--------------|----------------|
| V(5) :  | 3.58566e-05  | voltage        |
| V(1) :  | 3.31239      | voltage        |
| V(2) :  | 4.99629      | voltage        |
| V(3) :  | 3.30004      | voltage        |
| V(4) :  | 5.00004      | voltage        |
| I(V5) : | 0.000374284  | device_current |
| I(R8) : | 0.000374284  | device_current |
| I(R4) : | 0.000374284  | device_current |
| I(R9) : | -0.000374284 | device_current |
| I(V6) : | -0.000374284 | device_current |





- Dựa vào kết quả tại Bảng 5.2, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP6 khi biến trở POT3 thay đổi với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

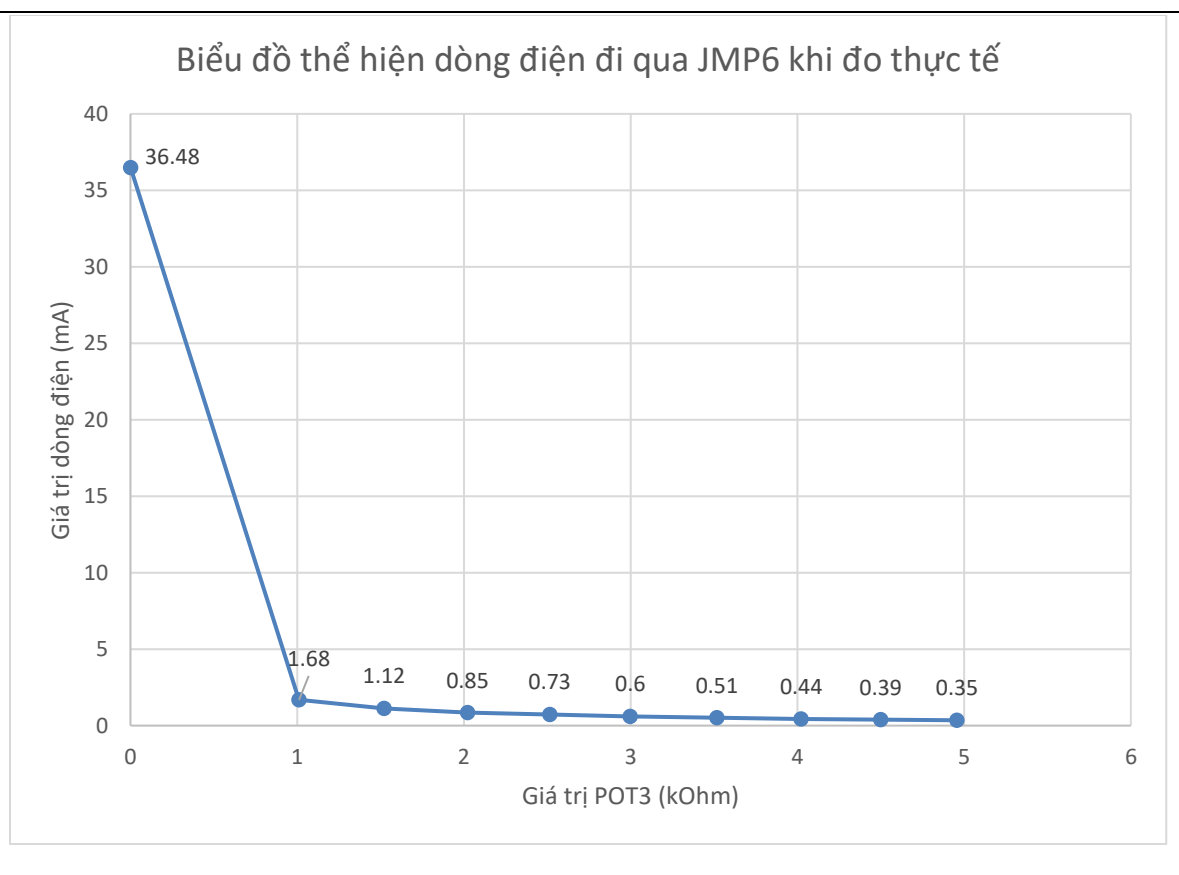
*Bảng 5.2*

| Giá trị POT3<br>(kOhm) | Giá trị dòng điện qua JMP6 (mA) |         |         |                |
|------------------------|---------------------------------|---------|---------|----------------|
|                        | Lý thuyết                       | Proteus | LTspice | Đo đạc thực tế |
| 0.001                  | 38.63                           | 38.46   | 38.46   | 36.48          |
| 1.011                  | 1.61                            | 1.61    | 1.61    | 1.68           |
| 1.521                  | 1.08                            | 1.08    | 1.08    | 1.12           |
| 2.021                  | 0.82                            | 0.82    | 0.82    | 0.85           |
| 2.514                  | 0.66                            | 0.66    | 0.66    | 0.73           |
| 2.997                  | 0.55                            | 0.55    | 0.55    | 0.6            |

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 3.516 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
| 4.022 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.44 |
| 4.499 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| 4.957 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 |

Biểu đồ dòng điện đi qua JMP6 khi đo đặc thực tế dựa vào giá trị của biến trở POT3

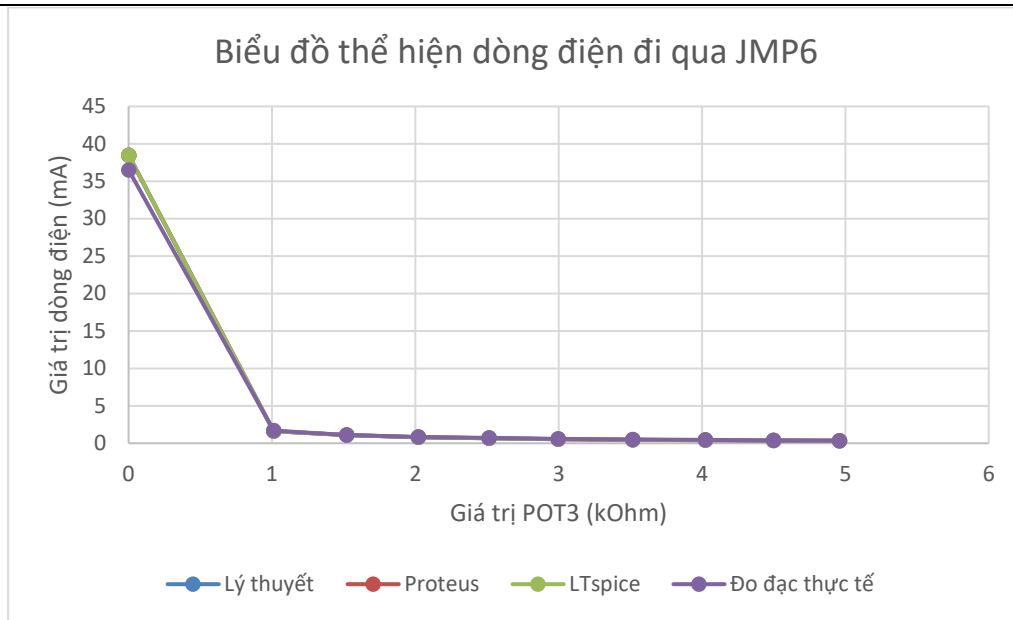
*(Biểu đồ  $I_{(JMP6)}-R_{(POT3)}$ )*





Biểu đồ dòng điện đi qua JMP6 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đạc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

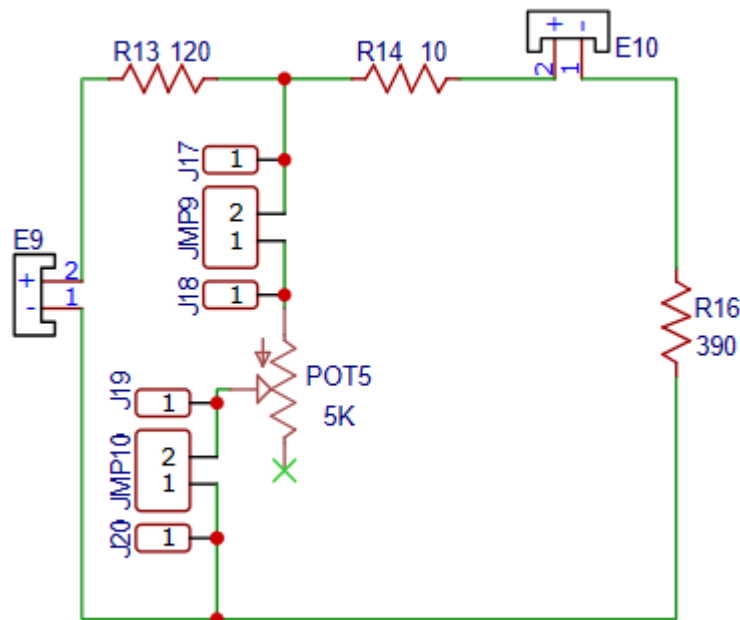
- Biểu đồ cho thấy tỉ lệ **ngược** giữa dòng điện và giá trị POT3.
- Khi POT3 nhỏ ( $1\Omega$ ), dòng điện rất lớn (38.46 mA).
- Dòng điện giảm nhanh trong đoạn từ  $0.001\text{ k}\Omega$  đến  $\sim 1\text{ k}\Omega$ .
- Khi POT3 tăng sau mốc  $2\text{ k}\Omega$ , dòng điện giảm chậm và tiệm cận về 0.
- Sai số giữa lý thuyết và thực tế dưới 5%, thể hiện mô hình lý thuyết và mô phỏng phản ánh đúng bản chất vật lý.
- Tại POT3 =  $4.957\text{ k}\Omega$ :
  - Lý thuyết: 0.34 mA
  - Đo thực tế: 0.35 mA (sai lệch  $\sim 2.9\%$ )
- Các đường gần như trùng nhau  $\rightarrow$  Độ tin cậy và chính xác của bài toán.

- Proteus và LTspice tái hiện chính xác giá trị lý thuyết (sai số không đáng kể).
- ⇒ Biểu đồ phản ánh chính xác mối quan hệ giữa dòng điện và giá trị biến trở POT3.

**Bài tập 5.3(bài tập bổ sung):** Cho hình 5.5 là sơ đồ nguyên lý của mạch 4.39. Biến đổi 02 nguồn áp thành nguồn dòng với nguồn cấp 3.3V vào E9, 5V vào E10, chỉnh biến trở POT5 sau đó tính toán, mô phỏng đo đặc đặc thực tế và vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP10 khi biến trở POT5 thay đổi. Đưa ra nhận xét với:

- Mã KIT chuẩn: a = 9, b = 10
- Mã KIT lẻ: a = 10, b = 9

Trình bày tương tự 02 bài tập trước.



Hình 5.5

- Tiến hành tính toán giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP10 khi biến trở POT5 thay đổi và điền vào Bảng 5.3.

Giá trị lý thuyết của dòng điện đi qua JMP10 khi biến trở POT5 thay đổi

(Tính toán dòng qua JMP10 với ẩn  $R$  là giá trị của POT5)

5-3.

Sử dụng pp thế nút cho hình bên

$Q_0 = 0$

$$\left( \frac{1}{120} + \frac{1}{R} + \frac{1}{400} \right) Q_1 = \frac{3.3}{120} + \frac{5}{400}$$

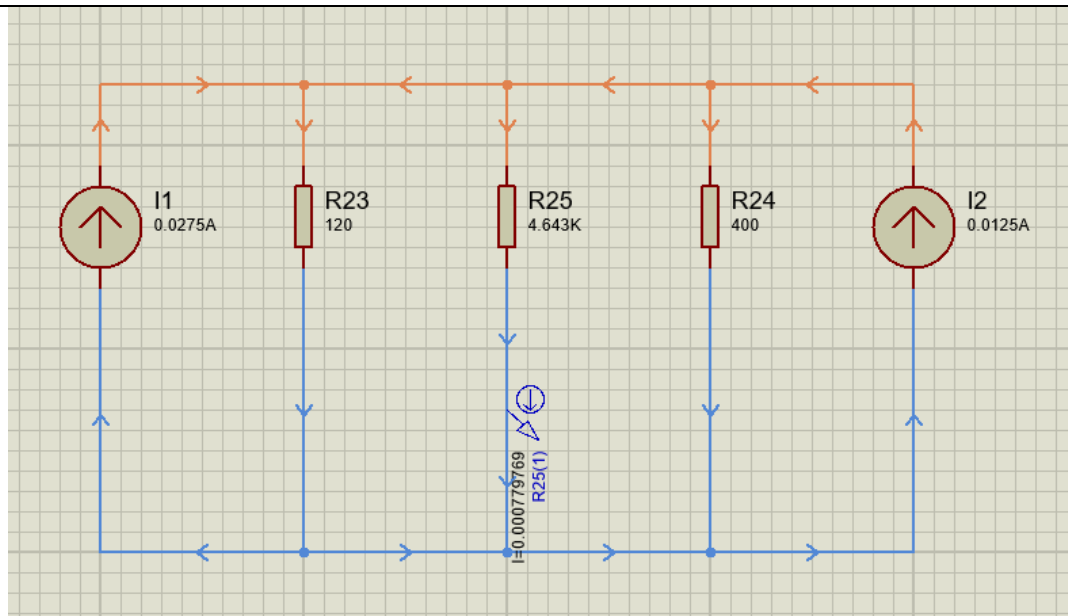
$$\Rightarrow \begin{cases} Q = \frac{1}{25} : \left( \frac{13}{1200} + \frac{1}{R} \right) \\ I = \frac{1}{25} : \left( \frac{13}{1200} + \frac{1}{R} \right) \end{cases}$$

$$I = \frac{120}{25 \cdot (13k + 1200)} \quad (A)$$

- Tiến hành mô phỏng mạch điện trên Proteus với POT5 thay đổi và điền kết quả vào Bảng 5.3

### Mô phỏng mạch điện trên Proteus

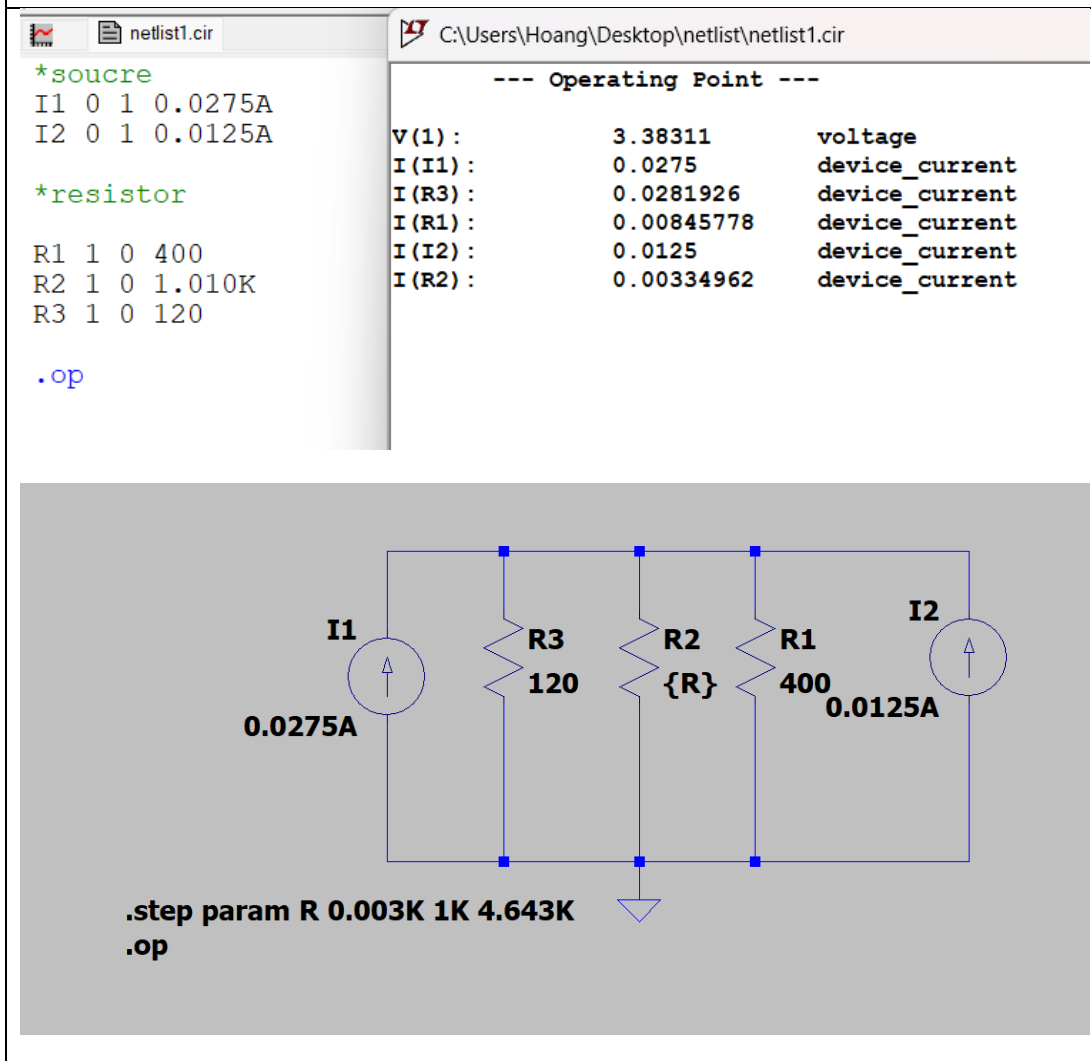
*(Hình ảnh chạy mô phỏng)*

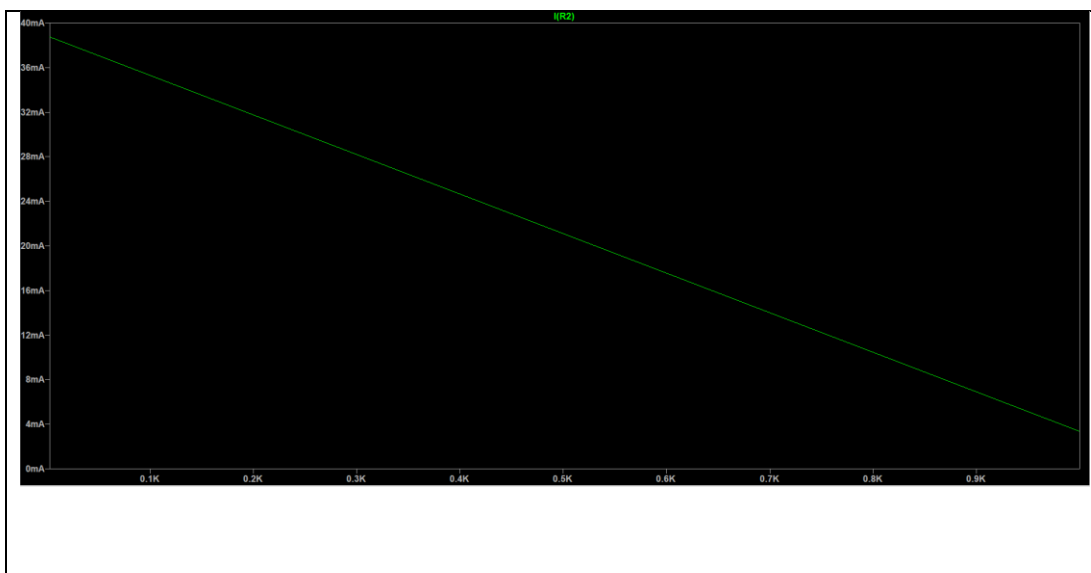


- Mô phỏng mạch điện bằng netlist trên LTspice và xuất kết quả biểu đồ dòng điện qua JMP10 khi biến trở POT5 thay đổi

Mô phỏng netlist trên LTspice và Kết quả mô phỏng netlist

(Hình ảnh netlist và biểu đồ  $I_{(JMP10)}-R_{(POT5)}$ )





- Dựa vào kết quả tại Bảng 5.3, hãy tiến hành vẽ biểu đồ dòng điện đi qua JMP10 khi biến trở POT5 thay đổi với giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus và mô phỏng netlist trên LTspice. (Hướng dẫn vẽ biểu đồ tại phần C) Đưa ra nhận xét về kết quả của biểu đồ.

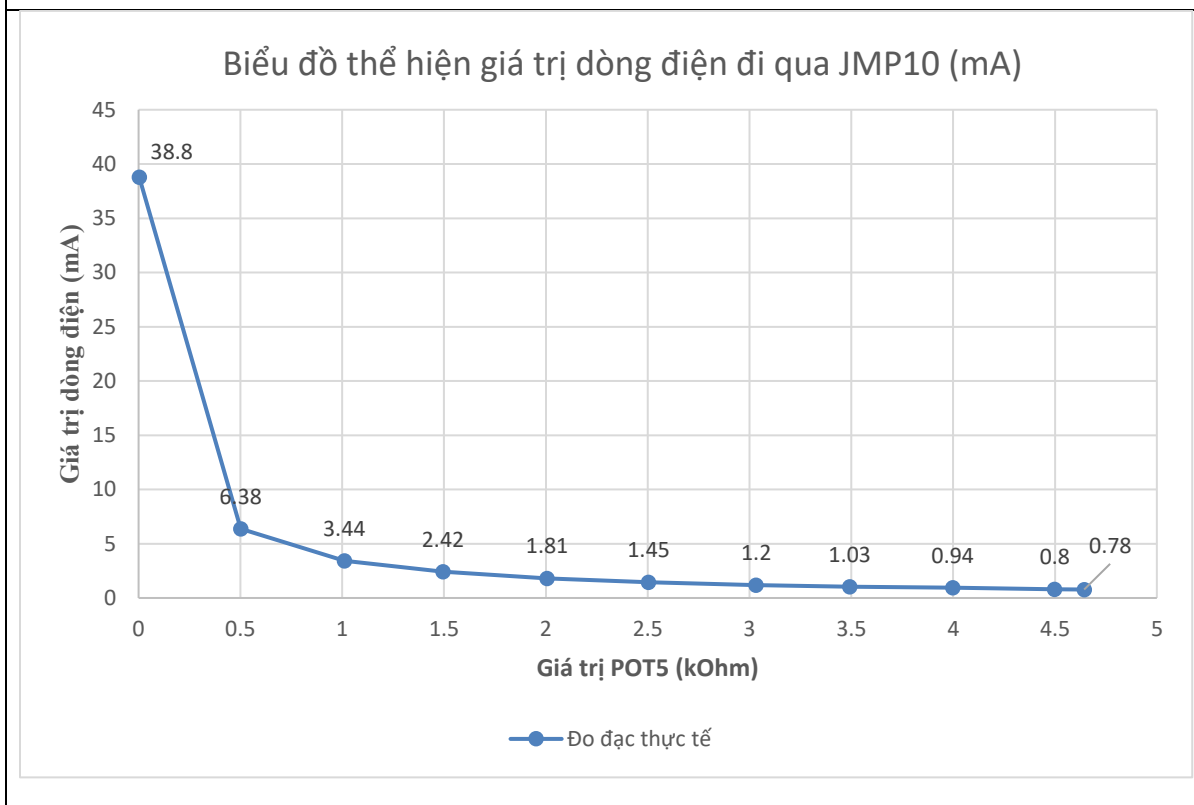
Bảng 5.3

| Giá trị POT5<br>(kOhm) | Giá trị dòng điện qua JMP10 (mA) |         |         |                |
|------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------------|
|                        | Lý thuyết                        | Proteus | LTspice | Đo đạc thực tế |
| 0.003                  | 38.74                            | 38.61   | 38.74   | 38.8           |
| 0.501                  | 6.22                             | 6.22    | 6.22    | 6.38           |
| 1.010                  | 3.34                             | 3.34    | 3.34    | 3.44           |
| 1.494                  | 2.32                             | 2.32    | 2.32    | 2.42           |
| 2.005                  | 1.76                             | 1.76    | 1.76    | 1.81           |
| 2.504                  | 1.42                             | 1.42    | 1.42    | 1.45           |

|       |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 3.032 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.20 |
| 3.491 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 3.997 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.94 |
| 4.498 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 4.643 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |

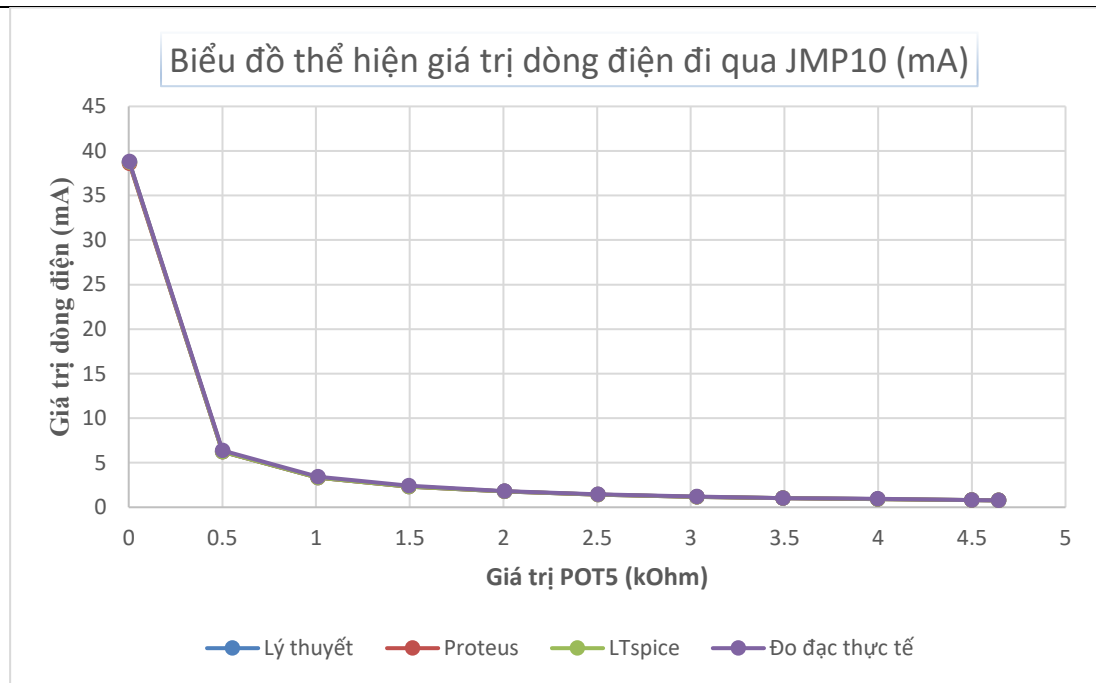
Biểu đồ dòng điện đi qua JMP10 khi đo đặc thực tế dựa vào giá trị của biến trở POT5

(Biểu đồ  $I_{(JMP10)}-R_{(POT5)}$ )



Biểu đồ dòng điện đi qua JMP10 giá trị Lý thuyết, mô phỏng Proteus, mô phỏng netlist trên LTspice và đo đặc thực tế

(Biểu đồ được vẽ trên Excel)



Nhận xét:

- Biểu đồ cho thấy tỉ lệ **ngược** giữa dòng điện và giá trị POT3.
- Khi POT5 nhỏ ( $3\Omega$ ), dòng điện rất lớn (38.74 mA).
- Dòng điện giảm nhanh trong đoạn từ  $0.001\text{ k}\Omega$  đến  $\sim 1\text{ k}\Omega$ .
- Khi POT5 tăng sau mốc  $2\text{ k}\Omega$ , dòng điện giảm chậm và tiệm cận về 0.
- Sai số giữa lý thuyết và thực tế dưới 5%, thể hiện mô hình lý thuyết và mô phỏng phản ánh đúng bản chất vật lý.
- Tại POT5 =  $1.494\text{ k}\Omega$ :
  - Lý thuyết: 2.32 mA
  - Đo thực tế: 2.42 mA (sai lệch 4.3%)
- Các đường gần như trùng nhau → Độ tin cậy và chính xác của bài toán.



⇒ Biểu đồ phản ánh chính xác mối quan hệ giữa dòng điện và giá trị biến trở POT3.